

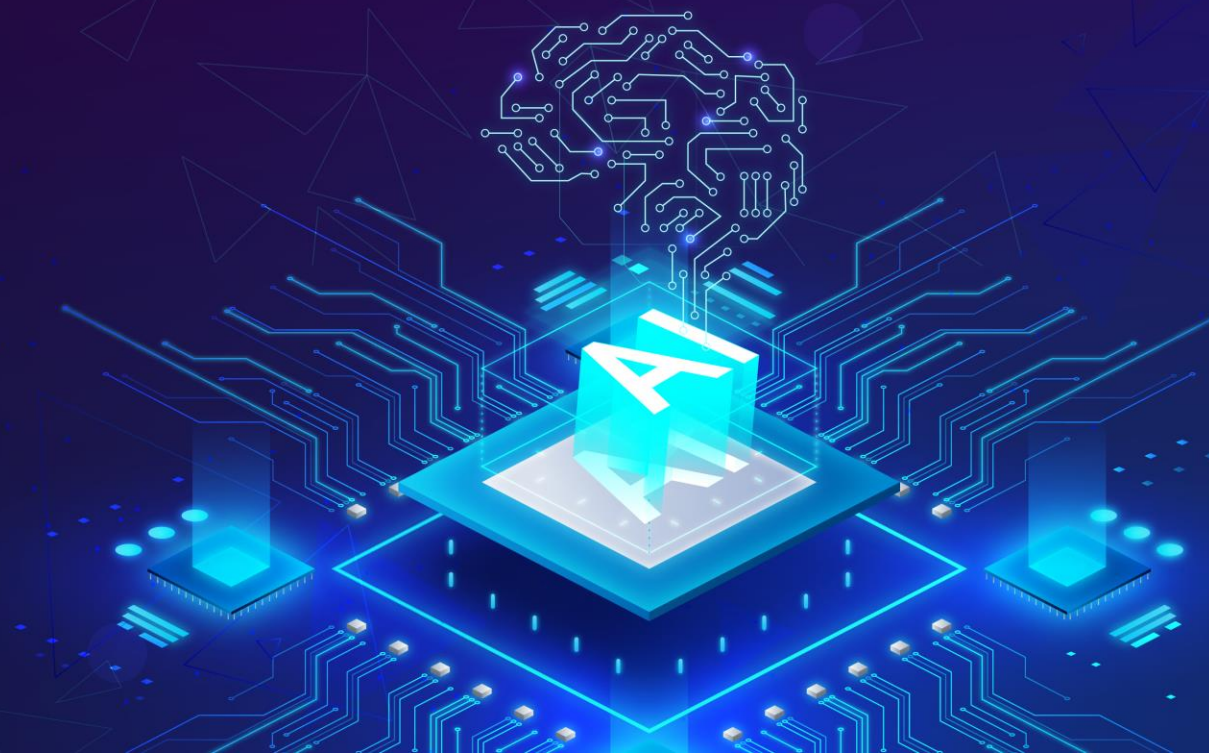


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chứng minh với logic vị từ



1. Các phép biến đổi tương đương
2. Phép gán trị
3. Hợp giải Robinson cho logic vị từ

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được các **phép biến đổi tương đương** trong logic vị từ
2. Nắm được **qui tắc gán trị** trong logic vị từ
3. Nắm được **phương pháp hợp giải Robinson** cho logic vị từ

1. Các phép biến đổi tương đương

2. Phép gán trị

3. Hợp giải Robinson cho logic vị từ

1. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG



1. Loại bỏ dấu suy ra

$$\alpha \leftrightarrow \beta \Leftrightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$$

$$\alpha \rightarrow \beta \Leftrightarrow \neg \alpha \vee \beta$$

2. Chuyển phủ định vào trong ngoặc

$$\neg(\alpha \vee \beta) \Leftrightarrow \neg \alpha \wedge \neg \beta$$

$$\neg(\alpha \wedge \beta) \Leftrightarrow \neg \alpha \vee \neg \beta$$

$$\neg \neg \alpha \Leftrightarrow \alpha$$

$$\neg \forall x. \alpha \Leftrightarrow \exists x. \neg \alpha$$

$$\neg \exists x. \alpha \Leftrightarrow \forall x. \neg \alpha$$

3. Đặt tên các biến khác nhau

$$\forall x. \exists y. (\neg P(x) \vee \exists x. Q(x, y)) \Leftrightarrow \forall x_1, \exists x_2. (\neg P(x_1) \vee \exists x_3. Q(x_3, x_2))$$

1. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG

■ Ví dụ:

a. John owns a dog

$$\exists x. D(x) \wedge O(J,x)$$

$$D(\text{Fido}) \wedge O(J,\text{Fido})$$

b. Anyone who owns a dog is a lover of animals

$$\forall x. (\exists y. D(y) \wedge O(x,y)) \rightarrow L(x)$$

$$\forall x. (\neg \exists y. (D(y) \wedge O(x,y)) \vee L(x))$$

$$\forall x. \forall y. \neg (D(y) \wedge O(x,y)) \vee L(x)$$

$$\forall x. \forall y. \neg D(y) \vee \neg O(x,y) \vee L(x)$$

$$\neg D(y) \vee \neg O(x,y) \vee L(x)$$

c. Lovers of animals do not kill animals

$$\forall x. L(x) \rightarrow (\forall y. A(y) \rightarrow \neg K(x,y))$$

$$\forall x. \neg L(x) \vee (\forall y. A(y) \rightarrow \neg K(x,y))$$

$$\forall x. \neg L(x) \vee (\forall y. \neg A(y) \vee \neg K(x,y))$$

$$\neg L(x) \vee \neg A(y) \vee \neg K(x,y)$$

1. Các phép biến đổi tương đương
- 2. Phép gán trị**
3. Hợp giải Robinson cho logic vị từ

2. PHÉP GÁN TRỊ (SUBSTITUTION)

- Phép gán trị SUBST $\theta = \{v_1/t_1, v_2/t_2, \dots, v_n/t_n\}$ là một bộ các cặp v_i/t_i gồm biến v_i và hạng thức t_i để thay thế biến v_i .

- Ví dụ:

$$r_1: \text{sinh_vien}(x) \wedge \text{cham_hoc}(x) \rightarrow \text{hoc_gioi}(x)$$

- SUBST $\theta_1 = \{x/\text{Minh}\}$ nghĩa là thay x bằng Minh. Áp dụng phép gán trị θ_1 vào luật r_1 ta có:

$$r_1 \theta_1 : \text{sinh_vien}(\text{Minh}) \wedge \text{cham_hoc}(\text{Minh}) \rightarrow \text{hoc_gioi}(\text{Minh})$$

1. Các phép biến đổi tương đương
2. Phép gán trị
- 3. Hợp giải Robinson cho logic vị từ**

3. HỢP GIẢI ROBINSON CHO LOGIC VỊ TỪ



1. Viết mỗi $GT_i, \neg KL$ trên 1 dòng
2. Đưa $GT_i, \neg KL$ về dạng chuẩn CNF

$$\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n . [p_1(\dots) \vee \dots \vee p_n(\dots)] \wedge [q_1(\dots) \vee \dots \vee q_m(\dots)] \quad (*)$$

3. Tách mỗi dòng (*) thành các dòng con:

$$\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n . [p_1(\dots) \vee \dots \vee p_n(\dots)]$$

$$\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n . [q_1(\dots) \vee \dots \vee q_m(\dots)]$$

tất cả đều với $\forall$

4. Hợp giải:

$$\left. \begin{array}{l} \text{u) } \neg p(x_1, x_2, \dots, x_n) \vee q(\dots) \\ \text{v) } p(y_1, y_2, \dots, y_n) \vee r(\dots) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{w) } q(\dots) \vee r(\dots) \text{ với phép gán trị } \theta = \left\{ \frac{z_1}{x_1}, \frac{z_1}{y_1}, \dots, \frac{z_n}{x_n}, \frac{z_n}{y_n} \right\}$$

5. Vô lý xảy ra khi

i) $\neg p(x_1, x_2, \dots, x_n)$

ii) $p(y_1, y_2, \dots, y_n)$

với phép gán trị $\theta = \left\{ \frac{z_1}{x_1}, \frac{z_1}{y_1}, \dots, \frac{z_n}{x_n}, \frac{z_n}{y_n} \right\}$

3. HỢP GIẢI ROBINSON CHO LOGIC VỊ TỪ

- Ví dụ về bước 4 trong giải thuật Hợp giải:

- Sử dụng phép gán trị nào để hợp giải

$P(a, x, b)$, và

$\neg P(y, z, z)$

Phép gán trị $\theta = \left\{ \frac{a}{y}, \frac{b}{z}, \frac{b}{x} \right\}$

- $P(a, b, b)$
- $\neg P(a, b, b)$

3. HỢP GIẢI ROBINSON CHO LOGIC VỊ TỪ



- Ví dụ về phép hợp giải:

$$\forall x \quad P(x) \rightarrow Q(x)$$

$$\forall x \quad \neg P(x) \rightarrow R(x)$$

$$\forall x \quad Q(x) \rightarrow S(x)$$

$$\forall x \quad R(x) \rightarrow S(x)$$

- Chuyển về dạng chuẩn

$$1. \neg P(x) \vee Q(x)$$

$$2. P(x) \vee R(x)$$

$$3. \neg Q(x) \vee S(x)$$

$$4. \neg R(x) \vee S(x)$$

Hợp giải 1 và 3

$$5. \neg P(x) \vee S(x)$$

Hợp giải 2 và 5

$$6. R(x) \vee S(x)$$

Hợp giải 4 và 6

$$7. S(x)$$

3. HỢP GIẢI ROBINSON CHO LOGIC VỊ TỪ

- Ví dụ về chứng minh sử dụng hợp giải:
 - Cho tập các phát biểu:
 1. John owns a dog
 2. Anyone who owns a dog is a lover of animals
 3. Lovers of animals do not kill animals
 - Chứng minh:
 - John does not kill animals.

3. HỢP GIẢI ROBINSON CHO LOGIC VỊ TỪ



▪ Ví dụ về chứng minh sử dụng hợp giải:

1. John owns a dog

$$\exists x. D(x) \wedge O(\text{John}, x)$$

$$D(\text{Fido}) \wedge O(\text{John}, \text{Fido})$$

2. Anyone who owns a dog is a lover of animals

$$\forall x. (\exists y. D(y) \wedge O(x, y)) \rightarrow L(x)$$

$$\forall x. (\neg \exists y. (D(y) \wedge O(x, y)) \vee L(x))$$

$$\forall x. \forall y. \neg (D(y) \wedge O(x, y)) \vee L(x)$$

$$\forall x. \forall y. \neg D(y) \vee \neg O(x, y) \vee L(x)$$

$$\neg D(y) \vee \neg O(x, y) \vee L(x)$$

3. Lovers of animals do not kill animals

$$\forall x. L(x) \rightarrow (\forall y. A(y) \rightarrow \neg K(x, y))$$

$$\forall x. \neg L(x) \vee (\forall y. A(y) \rightarrow \neg K(x, y))$$

$$\forall x. \neg L(x) \vee (\forall y. \neg A(y) \vee \neg K(x, y))$$

$$\neg L(x) \vee \neg A(y) \vee \neg K(x, y)$$

▪ Kết luận: John does not kill animals.

- $\forall x. (A(x) \rightarrow \neg K(\text{John}, x))$

▪ Giả sử kết luận sai

$$\neg (\forall x. (A(x) \rightarrow \neg K(\text{John}, x)))$$

$$\neg (\forall x. (\neg A(x) \vee \neg K(\text{John}, x)))$$

$$\exists x. A(x) \wedge K(\text{John}, x)$$

$$A(\text{Mike}) \wedge K(\text{John}, \text{Mike})$$

3. HỢP GIẢI ROBINSON CHO LOGIC VỊ TỪ



▪ Ví dụ về chứng minh sử dụng hợp giải:

1. $D(\text{Fido}) \wedge O(\text{John}, \text{Fido})$

2. $\neg D(y) \vee \neg O(x, y) \vee L(x)$

3. $\neg L(x) \vee \neg A(y) \vee \neg K(x, y)$

4. $A(\text{Mike}) \wedge K(\text{John}, \text{Mike})$

- Tách mỗi dòng thành các dòng con

1a. $D(\text{Fido})$

1b. $O(\text{John}, \text{Fido})$

2. $\neg D(y) \vee \neg O(x, y) \vee L(x)$

3. $\neg L(x) \vee \neg A(y) \vee \neg K(x, y)$

4a. $A(\text{Mike})$

4b. $K(\text{John}, \text{Mike})$

Áp dụng phép gán trị $\theta_1 = \{\text{John}/x, \text{Fido}/y\}$ vào 2:

5. $\neg D(\text{Fido}) \vee \neg O(\text{John}, \text{Fido}) \vee L(\text{John})$

Hợp giải 1a, 1b, 5 ta có:

6. $L(\text{John})$

Áp dụng phép gán trị $\theta_2 = \{\text{John}/x, \text{Mike}/y\}$ vào 3:

7. $\neg L(\text{John}) \vee \neg A(\text{Mike}) \vee \neg K(\text{John}, \text{Mike})$

Hợp giải 4a, 4b, 7 ta có:

8. $\neg L(\text{John})$

Ta có 6 và 8 mâu thuẫn, chứng tỏ phủ định của kết luận sai. Vậy, kết luận đúng.

1. Bài học đã cung cấp cho người học các **phép biến đổi tương đương** trong logic vị từ
2. Bài học đã giới thiệu cho người học **qui tắc gán trị** trong logic vị từ
3. Bài học đã giới thiệu **phương pháp hợp giải Robinson** cho logic vị từ
4. Tiếp sau bài này, **người học có thể tự luyện tập** với các câu hỏi trắc nghiệm của bài học.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

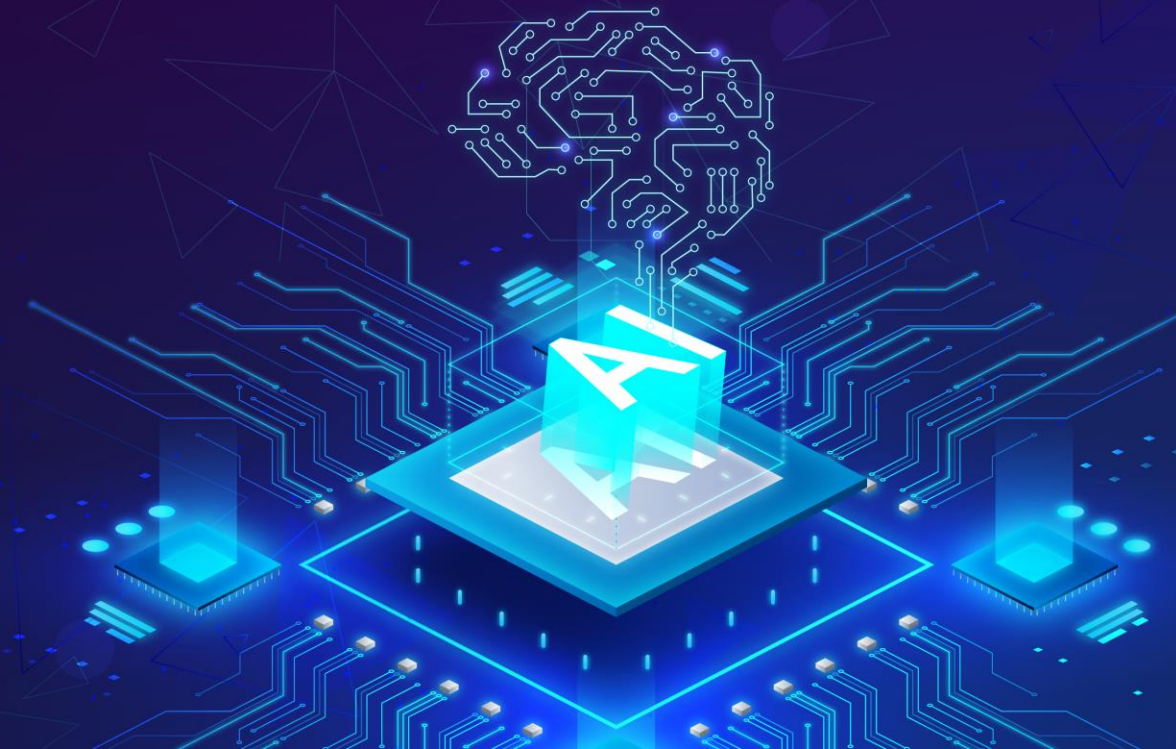
Chứng minh với logic vị từ

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Lê Thanh Hương



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Suy diễn với logic vị từ

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.